

姓名 _____

请在下面填写学号并涂黑相应数字

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、学号等信息填写清楚。
- 2.客观题使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

学 号											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一. 简单计算题（每小题7分，共63分）.

1. 设函数 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ，求其反函数.

2. 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + \sin(\ln x)}{2e^x + \cos(\ln x)}$.

3. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + e^x + e^{2x}}{3} \right)^{\frac{1}{x}}$

4. 求由方程 $y = 1 - e^{x+y} + e^y$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的导数.

5. 求广义积分 $\int_0^2 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$.

6. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sec^2 \left(\frac{k\pi}{3n} \right)$.

8. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{\tan(t^2)} dt}{x^3}$.

7. 计算不定积分 $\int \frac{1}{2+x^2} \left(\arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \right)^2 dx$.

9. 计算积分 $\int_1^{64} \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$.

姓名 _____

请在下面填写学号并涂黑相应数字

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、学号等信息填写清楚。
- 2.客观题使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

学 号											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

二. 判断敛散性（每小题4分，共16分）.

10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos(n\pi)$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{n^n}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{x}{1+x^n} dx.$

三. 综合计算题 (每小题5分, 共15分).

14. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(f(x))^3}{(1 - \cos x) \sin x} = 16$, 求 $f'(0)$.

15. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ 的和函数.

16. 求函数 $f(x) = \int_0^3 t|t-x| dt$ 在 $[0, 3]$ 上的最大值和最小值.

四. 证明题 (6分).

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内二阶可导. 如果 $f(a) = f(c) = f(b)$, 其中 $c \in (a, b)$, 请证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $\xi f''(\xi) + f'(\xi) = 0$.